XI კლასი 13.04.20 16 I ვარიანტი

1. იპოვეთ f(x) = $\cos^2 x + \cos x + 1$ ფუნქციის მინიმუმისა დამაქსიმუმის წერტილები წერტილები.
2. იპოვეთ $y=x^2(2x-3)-12(3x-2)$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე $[-3;6]$ შუალედზე.
3. დაწერეთ $y=x^2-2x+5$ და $y=x^2+2x-11$ პარაბოლების საერთო მხების განტოლება.
4. დაადგინეთ f(x) = $\log_{1/3}(x^2+x-2)$ ფუნქციის ზრდადობის შუალედი.
5. კონუსის რადიუსი უდრის R-ს, ხოლო სიმაღლე h-ს. იპოვეთ უდიდესი მოცულობის მქონე ცილინდრის მოცულობა იმ ცილინდრებს შორის , რომელიც ჩაიხაზება მოცემულ კონუსში.
6. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა ,რომლისთვისაც f(x) = $\frac{a^2-1}{3}x^3+(a-1)x^2+2x+1$ ფუნქცია ზრდადია მთელ რიცხვთა ღერძზე.
7. ელიფსი ორდინატთა ღერძს ეხება (0;5) წერტილში, ხოლო აბსცისათა ღერძს გადაკვეთს (5;0) და (11; 0) წერტილებში. შეადგინეთ ელიფსის განტოლება, თუ ცნობილია, რომ მისი ღერძები საკორდინატო ღერძების პარალელურია.
8. დაწერეთ $x^2+y^2+5x=0$ წრეწირის მხების განტოლება, რომელიც $4x-3y+7=0$ წრფის მართობულია.
9. დაწერეთ ჰიპერბოლის განტოლება, თუ მისი ასიმპტოტების განტოლებაა $y=\pm\frac{3}{5}x$, და გადის $(10; -3\sqrt{3})$ წერტილზე.
10. დაწერეთ პარაბოლას განტოლება თუ მისი წვერო ემთხვევა კოორდინატთა სათავეს,სიმეტრიის ღერძის მიმართულება ემთხვევა ox ღერძის უაროფით მიმართულებას,ხოლო p პარამეტრის მოდული ტოლია $4x^2-9y^2-36=0$ ჰიპერბოლის ფოკუსიდან მის ასიმპტოტამდე მანძილისა.